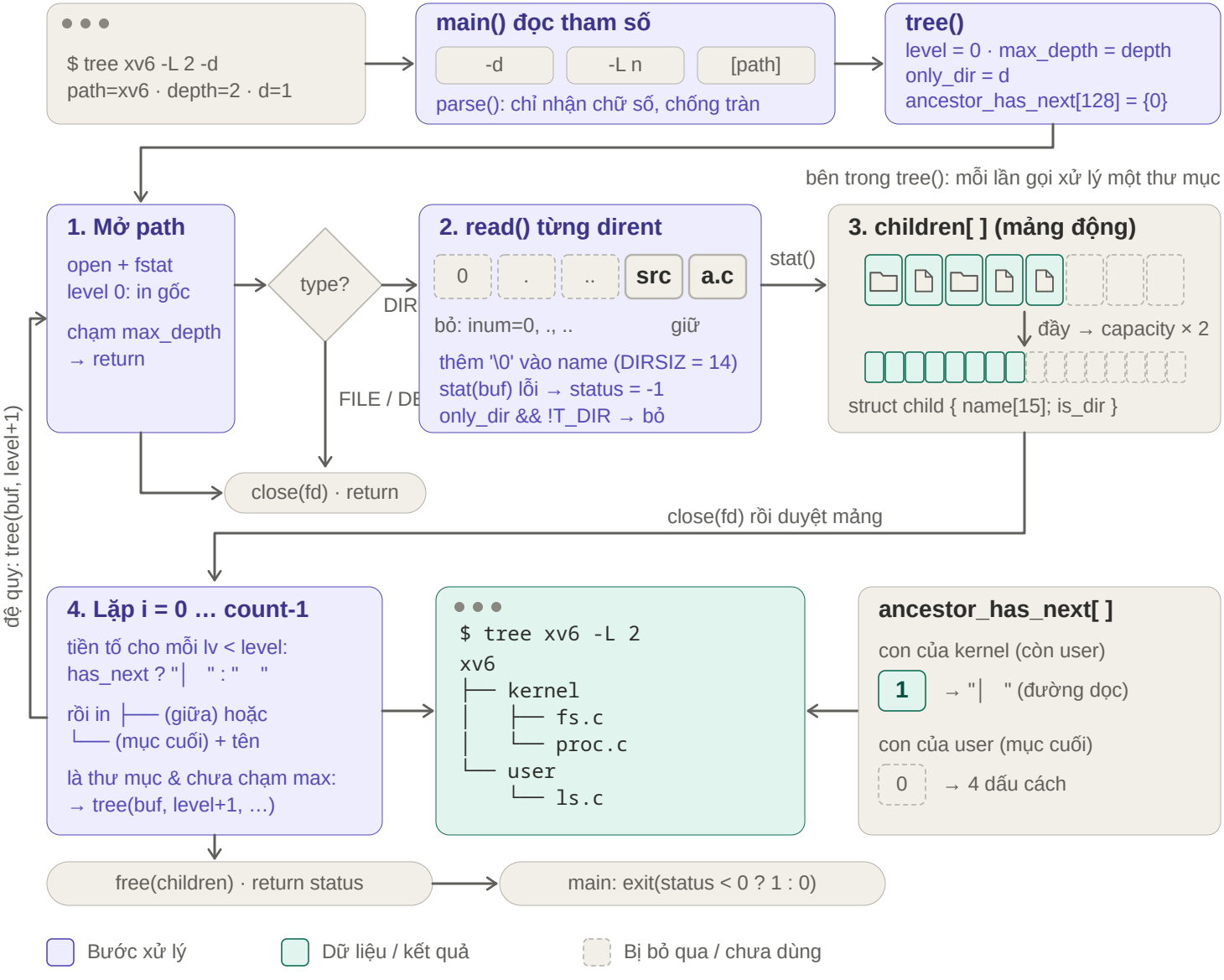
$ tree xv6 -L 2 -d
path=xv6 · depth=2 · d=1
main() đọc tham số
-d
-L n
[path]
parse(): chỉ nhận chữ số, chống tràn
tree()
level = 0 · max_depth = depth
only_dir = d
ancestor_has_next[128] = {0}
bên trong tree(): mỗi lần gọi xử lý một thư mục
1. Mở path
open + fstat
level 0: in gốc
chạm max_depth
→ return
type?
DIR
FILE / DE
2. read() từng dirent
0
.
..
src
a.c
bỏ: inum=0, ., ..
giữ
thêm '\0' vào name (DIRSIZ = 14)
stat(buf) lỗi → status = -1
only_dir && !T_DIR → bỏ
stat()
3. children[ ] (mảng động)
đầy → capacity × 2
struct child { name[15]; is_dir }
close(fd) · return
close(fd) rồi duyệt mảng
đệ quy: tree(buf, level+1)
4. Lặp i = 0 … count-1
tiền tố cho mỗi lv < level:
has_next ? "│ " : " "
rồi in ├── (giữa) hoặc
└── (mục cuối) + tên
là thư mục & chưa chạm max:
→ tree(buf, level+1, …)
$ tree xv6 -L 2
xv6
├── kernel
│ ├── fs.c
│ └── proc.c
└── user
└── ls.c
ancestor_has_next[ ]
con của kernel (còn user)
1
→ "│ " (đường dọc)
con của user (mục cuối)
0
→ 4 dấu cách
free(children) · return status
main: exit(status < 0 ? 1 : 0)
Bước xử lý
Dữ liệu / kết quả
Bị bỏ qua / chưa dùng